

LAB 1

Introduzione a OS161

Programmazione di Sistema (IA-ZZ)

2024/25

Giorgio Cora

Obiettivi:

- Introduzione all'ambiente di OS161
- Guida all'installazione e navigazione dei file
- Lavorare con il Kernel
- Debuggare OS161

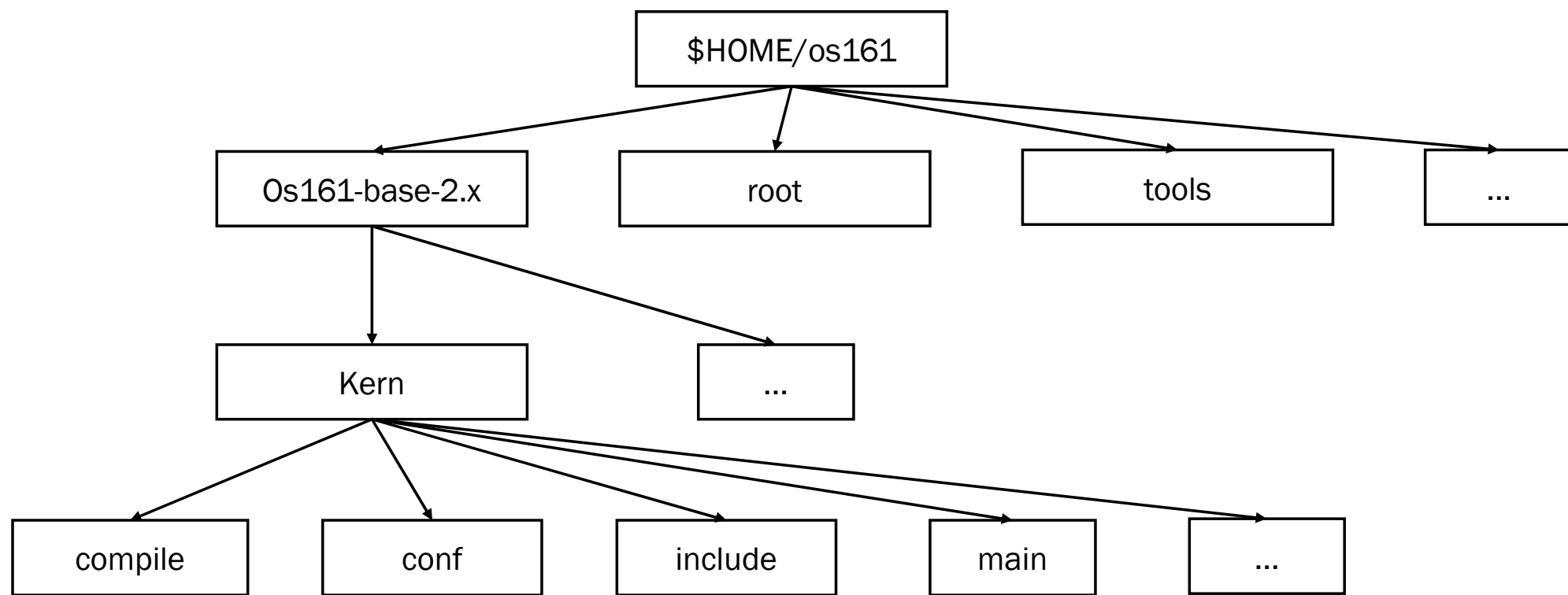
OS161

- Sistema Operativo didattico basato su Unix
- Viene eseguito su una macchina virtuale MIPS
- Le versioni pre 2.x supportano solo single core
- Dalla versione 2.x (quella utilizzata in lab) in poi anche multicore

La Macchina Virtuale con OS161 contiene:

- Toolchain di compilazione per MIPS
- Environment per l'esecuzione di OS161
- File sorgente (navigabili ed editabili)
- Tool per il Debug

Directory Tree



os161/root

- Da qui viene lanciato il comando per eseguire os161
- N.B. Sempre da questa cartella dovrà essere lanciato il debugger

os161/os161-base-2.x

- Contiene tutti i file sorgente di os161.
- In kern si trovano tutti i file di configurazione del Kernel (inclusi quelli che dovrete modificare durante i lab)
- Nella cartella conf trovo il file conf.kern. Qui sono contenute tutte le configurazioni del kernel
- La cartella compile è dove viene eseguita la compilazione del kernel è generato l'eseguibile che verrà fatto girare su MIPS

Lavorare con os161:

- Modificare i file sorgente
- Buildare il kernel
- Eseguire il kernel e verificare le funzionalità implementate
- Debuggare il kernel

- Il kernel di os161 contiene solo funzionalità di base: Thread di Kernel, Kernel interrupts e Traps, un sistema di memoria ed allocazione (basilare), un file system
- Quello che manca sono tutte le funzionalità più avanzate: system calls, gestione dei processi utente, gestione di allocazione/deallocazione avanzate e memoria virtuale, locks, condition variables, gestione dei processi etc...
- L'obiettivo principale dei laboratori sarà quello di estendere le funzionalità mancanti del kernel, modificando file sorgente
- Modificare il Kernel è un'operazione molto critica! È importante gestire correttamente tutti gli inserimenti e le modifiche fatte sfruttando al meglio le #Define e #OPTIONS presenti. In questo modo, in caso di errori o problemi, risulterà semplice ripristinare la versione precedentemente funzionante del Kernel e ripartire da un punto stabile.

Lavorare con os161 – Modificare il Kernel (Esercizio)

Si vuole creare una funzione hello che stampi a schermo un messaggio al momento dell'avvio del kernel.

1. In **kern/main** creare il file hello.c (copiando gli include dal file main.c) e definire la funzione

```
Void hello (void){  
    Kprintf("Hello from os161 kernel\n");  
}
```

2. In **/kern/include**, creiamo un header hello.h con il prototipo di funzione. Includiamo "hello.h" in hello.c

3. In **/kern/main/main.c**, aggiungiamo la funzione a kmain (tra boot() e menu()) e includiamo "hello.h"

4. **Modifichiamo /kern/conf/HELLO**, aggiungendo options hello

5. Infine, in **/kern/conf/conf.kern**, definiamo l'opzione sopra descritta come:

```
defoption hello          # defoption "nome_dell_opzione"  
optfile hello main/hello.c  # optfile "nome_dell_opzione" "file da includere"
```

6. A questo punto eseguire i normali step di compilazione del kernel di os161

1. In `$HOME/os161/os161-base-2.X/kern/conf` creare una nuova configurazione e configurarla appositamente. Si può partire da una già esistente, copiarla, modificarne il nome e il contenuto in base alle necessità.
2. Aprire un terminale in `$HOME/os161/os161-base-2.X/kern/conf` ed eseguire **`./config NOME_CONFIGURAZIONE`**.
3. Aprire un terminale in `$HOME/os161/os161-base-2.X/kern/compile/NOME_CONFIGURAZIONE` ed eseguire i seguenti comandi in sequenza:
 - **`bmake depend`**
 - **`bmake`**
 - **`bmake install`**

Per eseguire il kernel di os161 è necessario lanciare il simulatore MIPS e fargli eseguire il kernel precedentemente compilato.

1. Aprire un terminale in *\$HOME/os161/root*
2. Eseguire il comando **sys161 kernel**

ATTENZIONE!!

Se sono state create molteplici configurazioni del kernel di os161, è possibile eseguire il comando

sys161 kernel-NOME_CONFIGURAZIONE

Questo consentirà di eseguire uno dei kernel specifici che sono stati buildati in precedenza.

Per debuggare os161 è necessario utilizzare 2 terminali:

1. In un terminale viene lanciato il comando **sys161 -w kernel**
2. Nel secondo terminale viene lanciato il debugger.

Entrambi i terminali DEVONO essere lanciati dalla cartella *\$HOME/os161/root*

Si possono usare 3 debugger differenti:

1. mips-harvard-os161-gdb -tui kernel
2. ddd --debugger mips-harvard-os161-gdb kernel
3. emacs &

emacs è un debugger molto potente, tuttavia è consigliato utilizzarlo solo se si ha già esperienza.

Nel caso in cui si scelga di usare emacs, è necessario eseguire uno step aggiuntivo dopo aver eseguito il comando **emacs &**

Selezionare dal menù **Tools -> Debugger** e, in basso, inserire la linea:

```
mips-harvard-os161-gdb -i=mi kernel
```